第4回　データリンク層の技術（1）
イーサネットフレーム・MACアドレス

OSI第1層（物理層）の上位に位置する第2層（データリンク層）について記述する。第1層は、ディジタル信号をケーブルなどの伝送媒体の信号にどのように変換して伝送するか決定する。第1層が決定すると、伝送媒体で接続した隣接する通信装置間でディジタルデータを送れるようになる。OSI第2層（データリンク層）で、隣り合わせの装置間でデータを送り合うための機能を提供する。データを送る時、データの始まりとデータの終わりを示す必要がある。またデータが正しいかどうか確認したり、エラー訂正の方法も必要である。第2層プロトコルは、通信する装置の間で、第1層が伝送するデータの扱い方を取り決めたものである。第2層（データリンク層）の機能の1つとしてフレーム化がある。図1にフレーム化のイメージを示す。

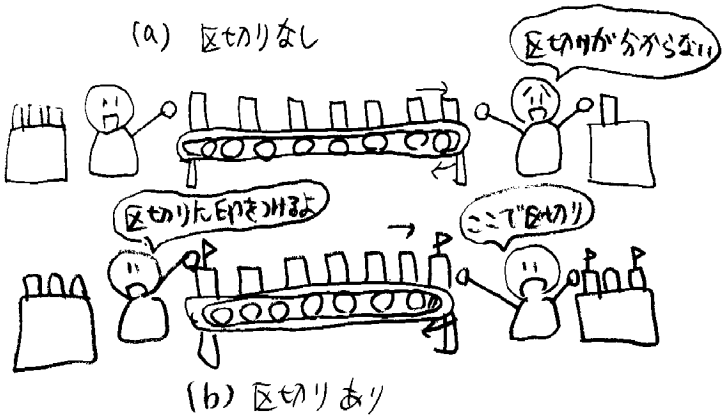

図1　フレーム化のイメージ

フレームとフレームの境目を判別するために、先頭にフレーム・フラグというビット列を入れて送る。第2層プロトコルは相手に送るデータを細切れに分割し、前後に制御コードを付加した形式（フレーム）にして送る。受信した側は、受け取ったフレームに対して受け取ったことを通知するフレームを送り返す。フレームは、フレームの開始、終了を示すフラグ、内容を示す識別子、各種の制御情報、データ、誤り検出のためのチェックサムなどで構成される。第2層プロトコルの機能として、データの誤り処理、受信側の受信速度にあわせて送出速度を制御するフロー制御、通信媒体を利用するタイミングを決めるアクセス制御がある。第2層（データリンク層）のプロトコルにHDLC（High-level Data Link control）があり、IBMというコンピュータメーカーが規定したSDLC（Synchronous Data Link Control）を基にISO（国際標準化機構）が標準化したものである。ダイヤルアップでインターネットに接続するときに使うPPP（Point-to-point Protocol）も第2層プロトコルである。PPPはHDLCを基に、インターネットプロトコルを決めるIETF（Internet Engineering Task force）が標準化している。

イーサネットフレームについて記述する。イーサネットフレームはイーサネットで機器が通信するときの基本単位である。図1にイーサネットフレームのイメージを示す。

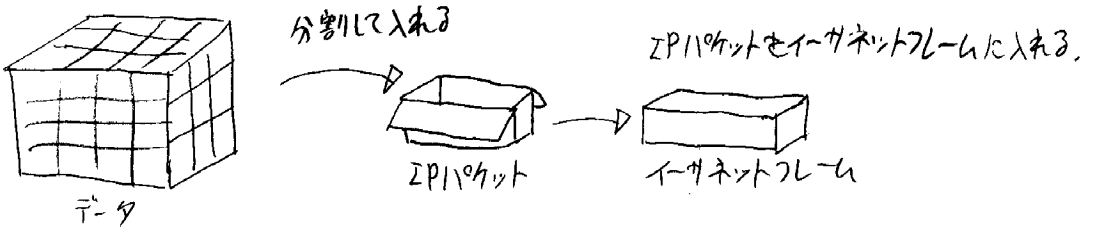

図1 イーサネットフレームのイメージ

コンピュータなどの通信機器がイーサネットでデータを送るとき、データを決まった長さに分割して決まった形の固まりにして送り出す。この固まりがイーサネットフレームである。

イーサネットの通信は、イーサネットフレーム単位で処理をしている。イーサネットフレームにMACアドレス（LANカードについている固有のアドレスで、16進表記の12桁で示す。Media／Medium Access Controlの略）で宛先や送信元を指定する情報（MACヘッダー）をつけて送信し、受信時にデータのチェックをする。データを分割する理由として、長いデータがあると、そのデータを送り終わるまで、他の通信機器がデータを送れなくなってしまうことと、いろいろなサイズのデータがあると、まとめて処理したり、特定の所を見て簡易的に処理したりすることが難しくなることがある。イーサネットフレームの長さは、64～1518バイトである。これをフレーム長という。この中には、宛先や送信元を示すMACヘッダーなどの制御情報も含まれている。制御情報の長さは18バイトである。そのため、1つのイーサネットフレームで運べるデータは46～1500バイトとなる。

イーサネットの通信で一般的なIP（Internet Protocolの略で、イーサネットが含まれるデータリンク層より上位のネットワーク層に属する。ここでやり取りされるデータの単位をIPパケットという）で、送信元から宛先までイーサネットフレームが届く流れを記述する。イメージ図を図2に示す。

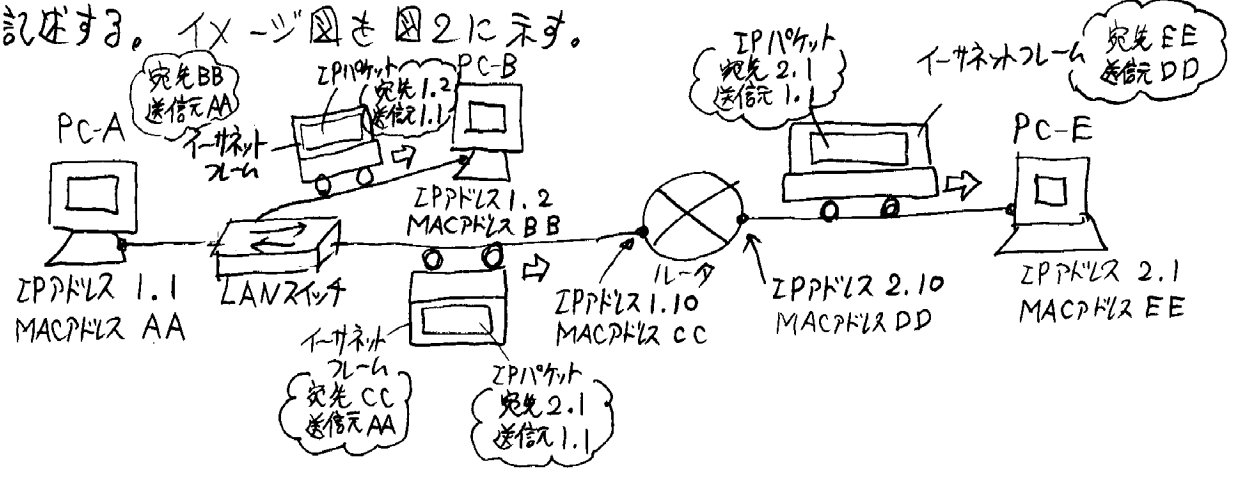

図2 イーサネットフレームが送信元から宛先に届くイメージ

PC-AからPC-Bにデータを送る場合、PC-AとPC-Bは、スイッチを用いて同じLANの中にある状況である。PC-AのTCP/IP（Transmission Control Protocol / Internet Protocolの略）ソフトがARP（アープ）（Address Resolution Protocolの略。IPアドレスを基に、コンピュータなどの通信機器がもつMACアドレスを調べるプロトコル）を使い、PC-BのIPアドレスからMACアドレスを調べる。データを分割して、IPパケットに入れ、このIPパケットをイーサネットフレームに入れる。IPパケットには送信元のPC-AのIPアドレスと、宛先のPC-BのIPアドレスがつく。イーサネットフレームには、送信元のPC-AのMACアドレスと、宛先のPC-BのMACアドレスがつく。PC-Aが送信した信号は、LANスイッチを通してPC-Bに届く。PC-BのLANカードは、イーサネットフレームの宛先MACアドレスを見てPC-B宛と確認して、フレームからIPパケットを取り出してTCP/IPソフトに渡す。TCP/IPソフトは、IPパケットの宛先を見て、PC-B宛と確認して、IPパケットからデータを取り出す。LAN内でのイーサネットフレームが届く流れを記述したが、外部のLANとデータをやり取りする場合について記述する。イーサネットフレームは、1つのLAN内にしか届かないため、外部のLANと通信するためにルータを用いる。ルータはイーサネットフレームがルータ宛と確認すると、中のIPパケットの宛先を見る。宛先がルータではないと確認すると、次にどのIPアドレスに送ればよいかルーティングテーブル（経路表）で確認する。次に送るIPアドレスからARPを用いてMACアドレスを調べる。宛先のMACアドレスをつけたイーサネットフレームにIPパケットを入れかえて送り出す。図2のPC-Aから、PC-Eにデータを送る場合、PC-AはIPパケットに、宛先はPC-EのIPアドレス、送信元はPC-AのIPアドレスをつけて、イーサネットフレームに入れて送信する。このときのイーサネットフレームの送信元はPC-AのMACアドレスAAであり、宛先はルータのMACアドレスCCとなっている。ルータはイーサネットフレームを受信すると、IPパケットの宛先を確認する。送信先がPC-Eと分かると、PC-Eに届くようにイーサネットフレームを作り、送信する。このときのイーサネットフレームの送信元はルータのMACアドレスDDになり、宛先はPC-EのMACアドレスEEになっている。PC-Eがイーサネットフレームを受けとると、PC-EのLANカードはイーサネットフレームの宛先を確認し、PC-Eと確認すると、中からIPパケットを取り出してTCP/IPソフトに渡す。TCP/IPソフトは、IPパケットの宛先を見て、PC-E宛と確認して、IPパケットからデータを取り出す。

イーサネットフレームには、DIX（ディックス）と、小さな変更を加えたIEEE 802.3、さらに拡張したIEEE 802.3＋802.2（LLC：Logical Link Controlの略）、IEEE 802.3＋802.2（LLC＋SNAP（スナップ）：Subnetwork Access Protocolの略）の規格がある。図3にイーサネットフレームの構成を示す。

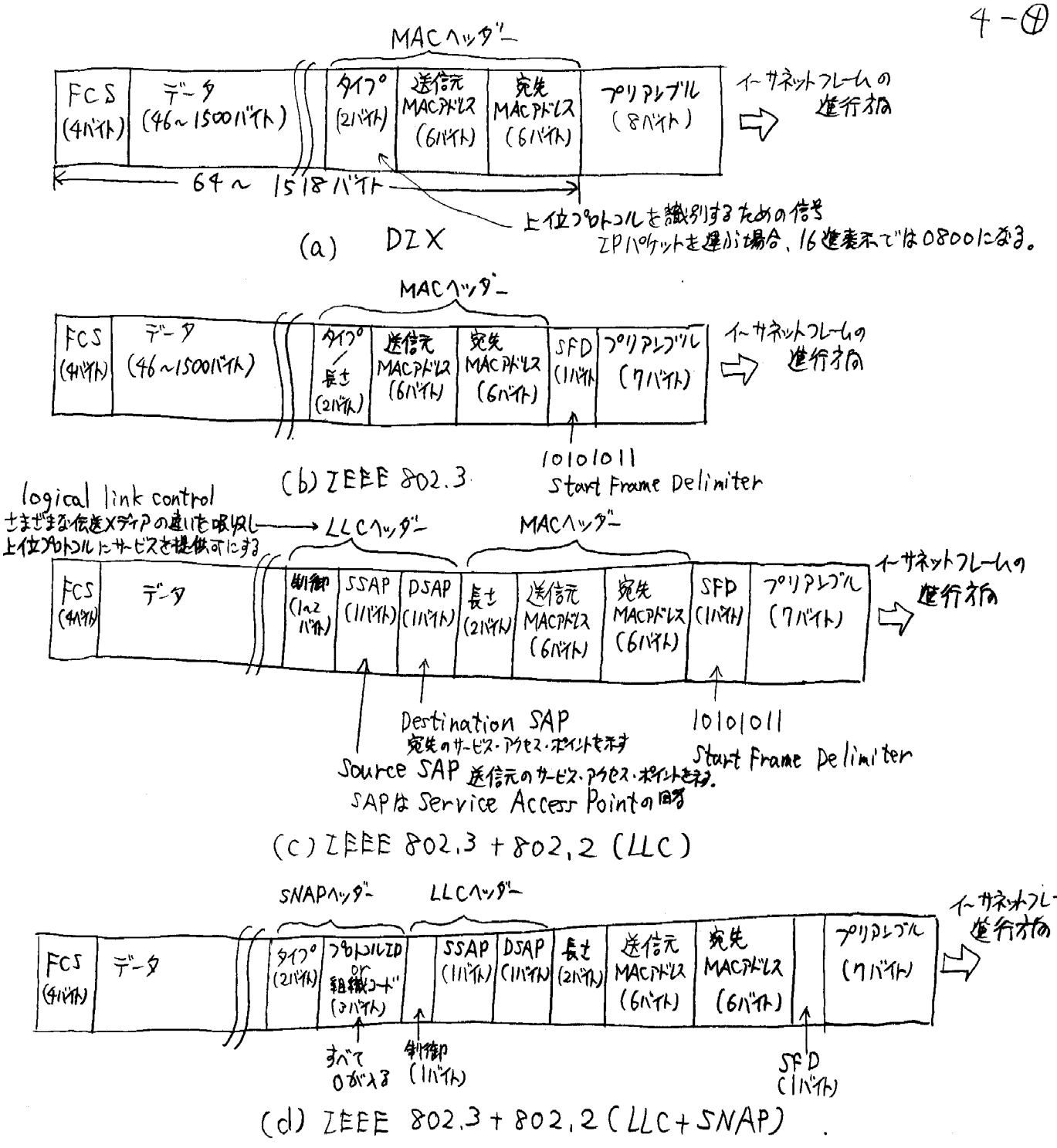

図3 イーサネットフレームの構成

イーサネットフレームはプリアンブル、MACヘッダー、データ、FCS(Frame Check Sequenceの略)の要素でできている。プリアンブルはフレームの始まりを表す合図であり、1010…10101011というパターンの信号が並んでいる。LAN上にある通信機器は、このパターンを検知して、フレームの送信開始を認識し、データを受信するタイミングをとる。MACヘッダーには、宛先MACアドレス、送信元MACアドレス、タイプがある。LAN上の通信機器は、プリアンブルの最後の10101011というパターンを検出すると、次のビットから6バイトを宛先MACアドレスと認識し、その次の6バイトを送信元MACアドレス、次の2バイトをタイプと認識する。タイプにはデータに入っているプロトコルを示す識別子が入る。データの次に、FCSがついている。FCSには

MACヘッダーやデータに誤りがないかを検査するための値が含まれる。この値は、送信元がフレームを作るときに計算して追加するもので、受信側がフレームの受信時に同じ計算をして照合する。値が合わない場合は、誤りがあるということで、フレームをすてる。

IEEE 802.3(アイトリプルイー)について記述する。IEEE 802.3のタイプ/長さの部分は、値が1500以下の場合は、長さを示している。値が1536以上の場合は、タイプを示す。IPは10進表記で2048、NetWare用プロトコルのIPXは33079となる。NetWare(ネットウェア)は米ノベルが開発したネットワークOSである。DIXは、この規格を作った3社(米ディジタル・イクイップメント:1957年に設立したコンピュータ会社、米インテル、米ゼロックス)の頭文字を組み合わせた名称である。IEEE 802.3+802.2(LLC)とIEEE 802.3+802.2(LLC+SNAP(スナップ))はIEEE 802.3を拡張した規格である。LLCは信頼性のある通信を実行するために作られた802.3の上位プロトコルである。LLCヘッダーは、通信内容を内部で識別するためのアドレス情報DSAP, SSAPと制御情報で構成される。SNAPはDIXや802.3で使っているプロトコル識別子をLLC利用時に使うためのフォーマットである。SNAPヘッダーの中にあるタイプフィールドの使い方は、DIXや802.3の「タイプ」と同じである。「タイプ」を見るとフレームがどのプロトコルを運んでいるかわかる。IPパケットを運ぶ場合、16進表示では0800になる。LLCは、IEEE 802委員会(LANの標準化作業をするところ)の中のIEEE 802.2作業部会が開発したLAN向けプロトコルであり、IEEE 802委員会が開発した各種のLAN仕様の違いを吸収するためのプロトコルである。IPを使う場合ではLLCヘッダーの値を固定して、データの一部にフレーム・タイプを組み込んだフレーム・フォーマット「SNAP」が使われる。これはIEEE 802.3フレームをDIXフレームと同じように使うための手法である。SNAPではデータ先頭5バイトをプロトコルIDとタイプに再定義する。プロトコルIDの値は000000となる。タイプ・フィールドはDIXのタイプ・フィールドと同じ目的で使う。IPパケットを運ぶ場合は、16進表示で0800となる。

MAC(マック)アドレスについて記述する。MACアドレスは、イーサネットの通信などでイーサネットフレームに格納される先頭部分の情報である。イーサネットフレームには、送信元と宛先のMACアドレスが情報としてある。MACアドレスはPCのLANカードなどのネットワーク機器に、工場からの出荷時点で設定されている。この値は、LAN上で同じ値となるネットワーク機器は存在しない。MACアドレスを確認する方法として、Windows PCの場合、コマンドプロンプトで ipconfig /all と入力すると、物理アドレスと書かれた項目に数字とアルファベットが合わさった値がでてくる。これがPCのMACアドレスである。イーサネットを越えてデータを送るには、図2に示したようにIPアドレスが必要である。IPアドレスとMACアドレスは、ARPで結びつけている。ARP(アープ)(Address Resolution Protocol)で、「IPアドレス2.10を持つネットワーク機器のMACアドレスはいくつですか?」とLANに接続している全ての端末に問いかけると、IPアドレス2.10のネットワーク機器が「MACアドレスはEEです」と応答するので、MACアドレスEE宛にデータを送信することができる。図4にMACアドレスの構造を示す。

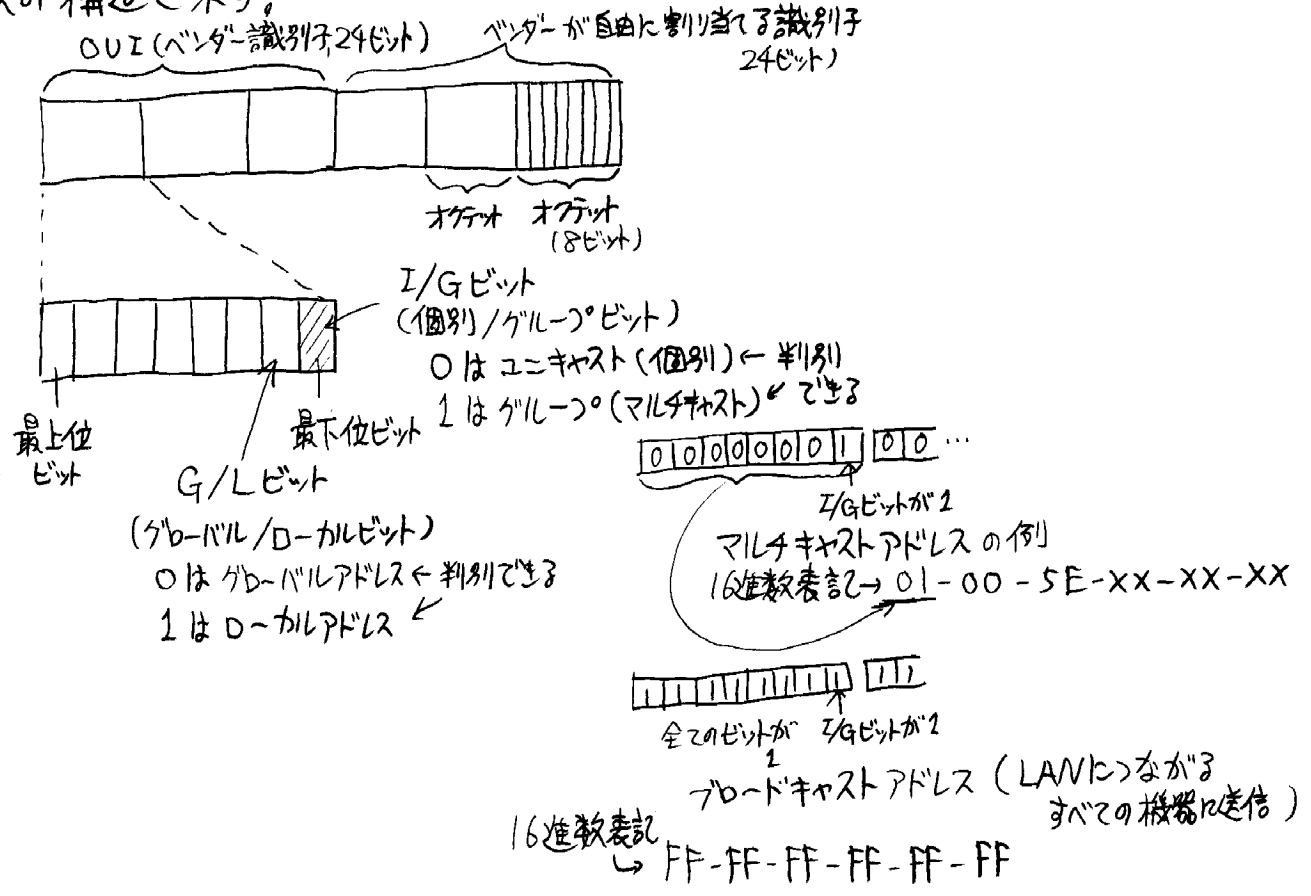

図4 MACアドレスの構造

MACアドレスは48のビット列(0と1が48個並んだ数字列)である。48ビットを8ビット(オクテットという)ごとにハイフンやコロンで区切り、16進数に変換して表記する。

MACアドレスを読み出すときの最初のビットはI/Gビット(Individual/Groupビット)は、データの通信方法を示す。宛先MACアドレスのI/Gビットが0の場合、その通信は1台の端末だけを対象としたユニキャストを示している。ネットワーク機器に設定されているMACアドレスのI/Gビットは0になっており、そのMACアドレスを用いる。I/Gビットが1の場合、複数の端末を対象としたマルチキャストであることを示す。この時に使うMACアドレスは、個々にネットワーク機器に設定されているMACアドレスを用いないで、通信プロトコルごとに決められている。例として、IPマルチキャストやLANスイッチの冗長化を図るスパニングツリーがある。IPマルチキャストに割り当てられたMACアドレスは、01-00-5Eで始まるMACアドレスと決められている。図4でI/Gビットの位置を見ると、先頭から8ビット目に見える。イーサネット通信では、オクテット単位でデータを取り込み、その中で最後の最下位ビットから先頭の最上位ビットに向けて見ていく。このため、最初に見られるのは8番目のビットとなる。LAN内の全ての端末に通信するブロードキャストは、I/Gビットが1となり、それ以外のすべてのビットも1となる。16進数表記でFF-FF-FF-FFとなる。2番目に読み込まれるG/Lビット(Global/Localビット)は、0のとき、世界で1つのグローバルアドレスであり、1のとき、閉じたネットワークで使うローカルアドレスを表す。ローカルアドレスは実験ネットワークで使われている。

MACアドレス前半の24ビットはOUI(Organizationally Unique Identifierの略)で、IEEEに2655ドル払うと申請できる。OUIは製品を提供するベンダーごとにIEEEが割り当てている。ベンダーは後半の24ビットを製品ごとに割り当てている。MACアドレスは48ビットと長いため、281兆4749億7700万ものアドレスを使える。OUIを1つ持つと、後半の24ビット分である16777216個のMACアドレスを持つことになる。OUIを持つベンダーは、米ゼロックスや米シスコシステムズなどである。IEEEが割り当てたOUIはインターネットで検索できるようになっている。OUIの検索ができることで、ネットワーク機器の不具合が生じたとき、MACアドレスが分かれば原因となっているネットワーク機器に問題が生じているかの見当をつけられる。MACアドレスはネットワーク管理で活用されている。DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)はIPアドレスを自動的にネットワーク機器に割り当てるプロトコルで、DHCPサーバがネットワーク機器の要求に応じて割り当てる。このとき要求してきたネットワーク機器のMACアドレスを見て、あらかじめMACアドレスに対応しておいたIPアドレスを割り当てることができる。MACアドレスフィルタリングは、MACアドレスを見てネットワークに接続させるかさせないか判別できる。ネットワークのセキュリティを高めることができる。